

# 数据库实验报告

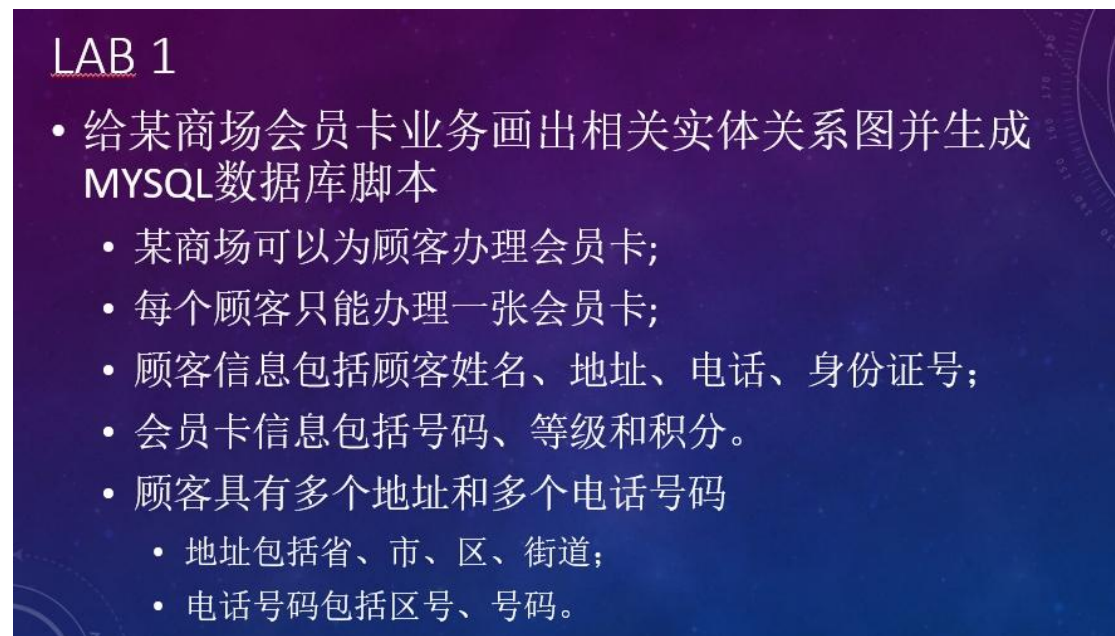
姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 5. 16 星期五 7-8 节

实验题目： ER 模型

## 一、实验内容

1、给某商场会员卡业务画出相关实体关系图并生成 MYSQL 数据库脚本



**LAB 1**

- 给某商场会员卡业务画出相关实体关系图并生成 MYSQL 数据库脚本
  - 某商场可以为顾客办理会员卡;
  - 每个顾客只能办理一张会员卡;
  - 顾客信息包括顾客姓名、地址、电话、身份证号;
  - 会员卡信息包括号码、等级和积分。
  - 顾客具有多个地址和多个电话号码
    - 地址包括省、市、区、街道;
    - 电话号码包括区号、号码。

2、生成本教材中大学业务实例的 ER 数据库逆向工程

## 二、实现方法

1、根据题意设计模型，分为四个实体集：

### (1) 顾客(customer)

身份证号(ID) 主键 唯一

姓名(name)

### (2) 会员卡(membership\_card)

卡号(card\_num) 主键 唯一

身份证号(ID) 外键 主键 唯一

等级(level)

积分(points)

### (3) 地址(address)

省(province) 主键

市(city) 主键

区(district) 主键

街道(street) 主键

身份证号(ID)

### (4) 电话号码(phone)

区号(area\_code) 主键

号码(number) 主键

身份证号(ID)

其中，将顾客中的身份证号和会员卡中的卡号和身份证号设为 unique，并用单直线连接顾客和会员卡，实现一对一关系

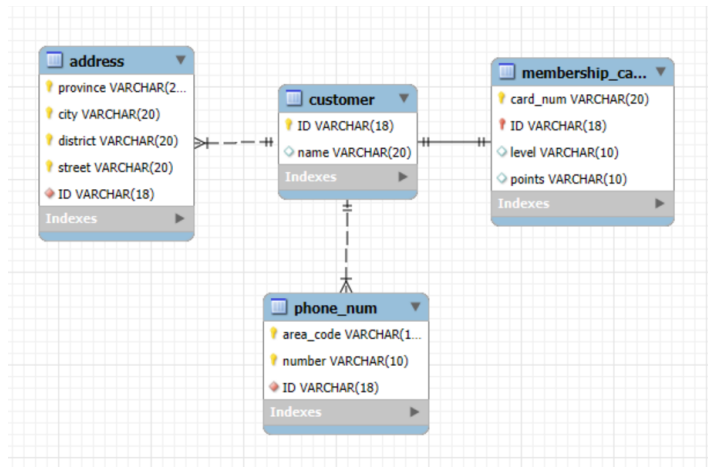
将地址和电话号分别于顾客用多对一虚线连接，因为身份证号在其中不作为主键，并且一个顾客可以有多个地址和电话号

创建新 diagram 并按上述规则绘图，随后使用前向工程生成数据库脚本

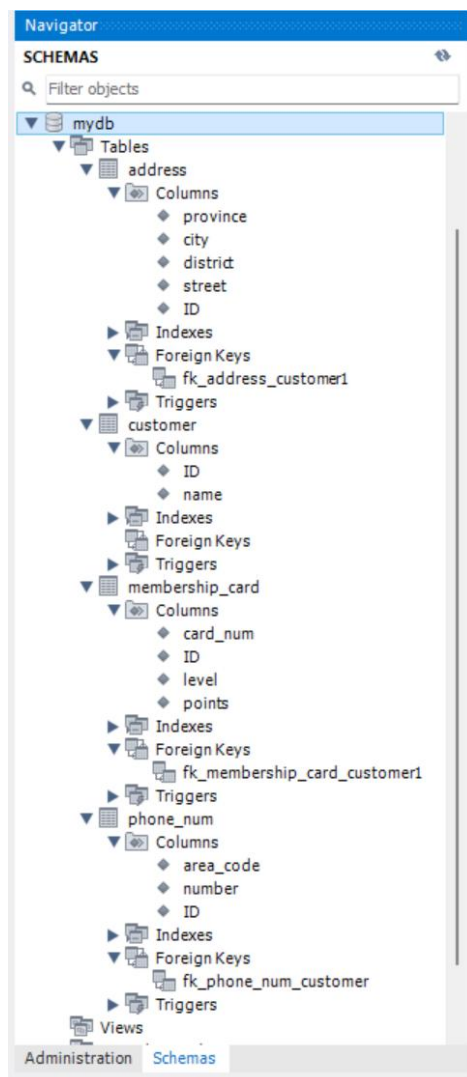
2、直接使用逆向工程生成联系图

### 三、结果展示

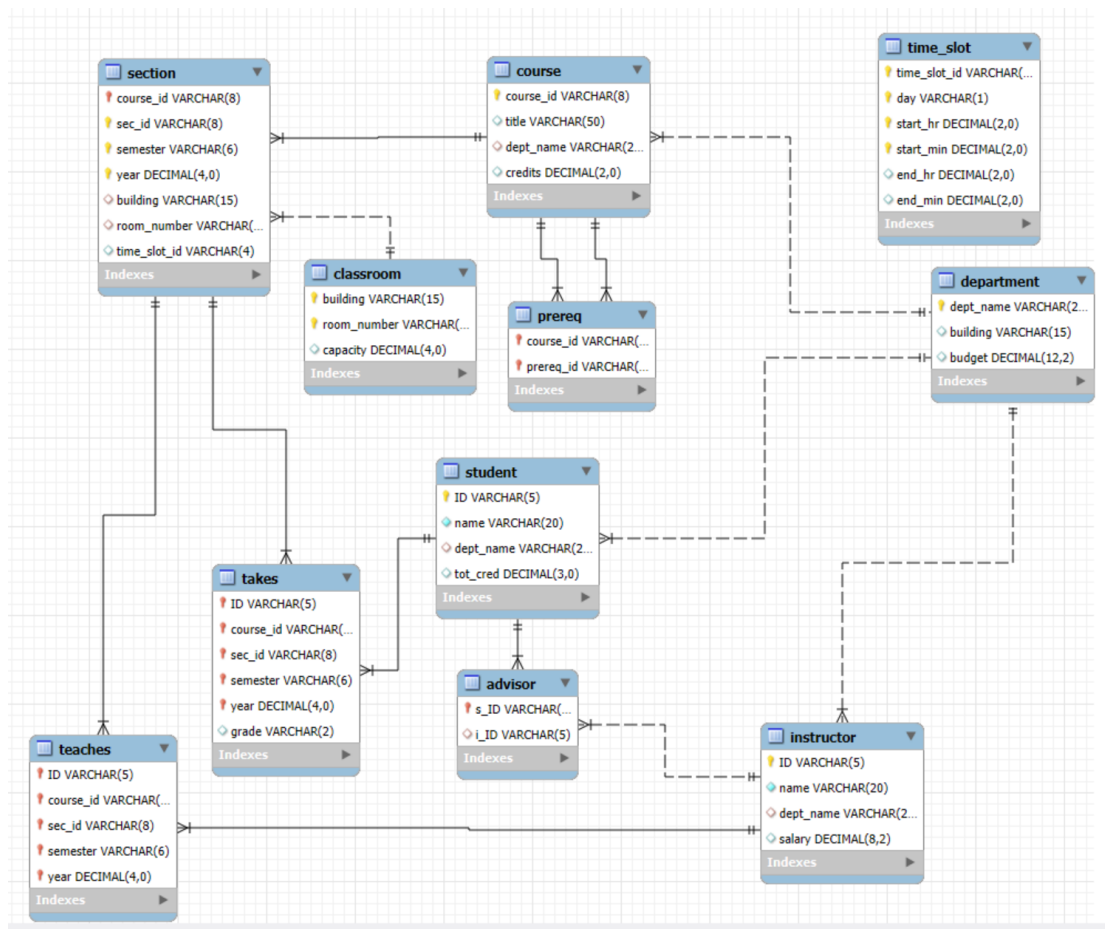
#### 1、会员卡关系图



#### 2、会员卡数据库



### 3、大学关系图



## 四、结论

通过本次实验，加深了对 ER 模型的认识和使用，练习了实体关系图的构建，并体会了前向过程和逆向工程的使用。